

ESTUDIO VISUAL

BIOLOGÍA DE LABORATORIO

Microscopía - células - biomoléculas - práctica

TIPO DE PARCIAL Teórico-práctico de laboratorio.

CÓMO ESTUDIAR Recordar + explicar + resolver + interpretar.

OBJETIVO Poder reconocer, calcular, justificar y detectar errores de procedimiento.

REGLA DE ORO Si puedes decir el nombre pero no explicar qué hace, cómo se reconoce o qué pasa si algo sale mal, todavía no está aprendido.

Base principal: guía y fotos del laboratorio enviadas. Analogías y datos curiosos se incluyen como apoyo pedagógico.

CÓMO USAR ESTE PDF

No leas de corrido: estudia en ciclos cortos y recupera de memoria.

CONCEPTO Recuperación activa = intentar sacar la respuesta de tu memoria antes de volver a leer.

EN 5 AÑOS Es como buscar un juguete sin que nadie te diga dónde está. Si lo encuentras tú, lo recuerdas mejor.

IMAGÍNALO Lee una tarjeta, tapa la respuesta y explícalo en voz alta como si fueras el profesor.

RUTA 1 20 min: palabras clave, tablas y 'esto sí o sí'.

RUTA 2 35 min: cálculos de aumento/campo y reconocimiento de reactivos, colores y muestras.

RUTA 3 30 min: simulacro teórico-práctico sin mirar respuestas.

RUTA 4 10 min: revisa únicamente errores.

BLOQUE	QUÉ DOMINAR	PRIORIDAD
Microscopio	Partes, función, aumento, resolución, campo visual	MUY ALTA
Preparación	Montaje, tinción, enfoque, uso seguro	ALTA
Células	Animal/vegetal, cebolla, Elodea, papa, sangre	MUY ALTA
Biomoléculas	Reactivo, analito, color, controles	MUY ALTA
Práctico	Interpretar muestras, fallos y cálculos	MUY ALTA

MÓDULO 1 - AUMENTO VS RESOLUCIÓN

Dos conceptos que parecen iguales, pero NO lo son.

CONCEPTO

Aumento: cuántas veces se ve más grande la imagen. Resolución: capacidad de distinguir dos puntos cercanos como separados.

EN 5 AÑOS

Aumento es acercar un dibujo. Resolución es que el dibujo no se vuelva borroso al acercarlo.

IMAGÍNALO

Piensa en una foto del celular: puedes hacer zoom 20 veces, pero si está pixelada no aparecen detalles nuevos.

PALABRA CLAVE

AUMENTO = tamaño aparente. RESOLUCIÓN = detalle separable.

DATO CURIOSO

Un microscopio puede dar una imagen enorme sin mostrar detalle nuevo: eso se explica como aumento vacío. [Ampliación pedagógica]

PREGUNTA

'Si uso más aumento, siempre veo más detalle'. ¿Verdadero o falso? Justifica usando resolución.

PARTE	FUNCIÓN	IMAGÍNALO
Ocular	Lente por donde observas; suele ser 10X	Ventana final
Objetivo	Aumento principal	4X busca, 40X detalla, 100X inmersión
Revólver	Cambia objetivos	Carrusel
Platina	Sostiene preparación	Mesa
Macrométrico	Enfoque grueso	Ascensor rápido
Micrométrico	Enfoque fino	Perilla de precisión
Condensador	Concentra luz	Lupa de luz
Diafragma	Regula luz	Persiana

MÓDULO 2 - CÁLCULOS Y RESOLUCIÓN

Hazlos sin calculadora al menos una vez.

CONCEPTO Aumento total = ocular x objetivo.

EN 5 AÑOS Son dos lupas: lo de la primera se vuelve a multiplicar por la segunda.

IMAGÍNALO Ocular 10X y objetivo 40X -> 400X.

OCULAR	OBJETIVO	TOTAL
10X	4X	40X
10X	10X	100X
10X	40X	400X
10X	100X	1000X

CONCEPTO Diámetro de campo = número de campo / aumento del objetivo. En la guía aparece FN=18.

EN 5 AÑOS Cuando haces zoom, ves un pedacito más pequeño del mundo.

IMAGÍNALO FN=18 con 10X -> 1,8 mm.

OBJETIVO	DIÁMETRO FN=18	LECTURA
4X	4,5 mm	zona grande
10X	1,8 mm	menos área
40X	0,45 mm	zona pequeña
100X	0,18 mm	zona muy pequeña

PALABRA CLAVE MÁS AUMENTO -> MENOS CAMPO VISUAL -> MENOS DISTANCIA DE TRABAJO.

Resolución: $R = \lambda / (2 \times AN)$. Menor R = mejor resolución; AN mayor = mejor resolución.

[] Ocular 10X + objetivo 100X = _____ X.

[] FN=18 y objetivo 40X: diámetro = _____ mm.

[] 0,006 mm = _____ μ m; 54.000 nm = _____ μ m.

MÓDULO 3 - LUZ, ACEITE Y PREPARACIÓN

Lo práctico: entiende para qué sirve cada paso.

CONCEPTO Aceite de inmersión: medio entre lámina y objetivo 100X que reduce pérdida de luz por refracción y mejora la resolución.

EN 5 AÑOS Es un puente transparente para que la luz no 'salte' tanto entre vidrio y aire.

IMAGÍNALO Sin aceite parte de la luz se desvía; con aceite entra mejor al objetivo 100X.

PRÁCTICA LAB 100X -> aceite de inmersión + enfoque fino con micrométrico + limpieza al terminar.

DATO CURIOSO El aceite tiene un índice de refracción cercano al vidrio. [Ampliación pedagógica]

CONCEPTO Preparación en fresco: muestra en líquido sobre portaobjetos y cubierta con cubreobjetos.

EN 5 AÑOS Una gotita con algo adentro entre dos vidritos.

IMAGÍNALO Sándwich transparente: vidrio + gota/muestra + vidrio fino.

PASO 1 Limpia portaobjetos y cubreobjetos.

PASO 2 Coloca gota/solución y muestra.

PASO 3 Baja el cubreobjetos inclinado (~45°) para evitar burbujas.

PASO 4 Empieza 4X -> centra -> sube aumento -> micrométrico.

MÓDULO 4 - CÉLULAS DEL LABORATORIO

Reconoce por forma + estructura + tinción.

MUESTRA	QUÉ ESPERAS VER	CLAVE
Mucosa bucal	Animal, membrana, citoplasma, núcleo	Azul de metileno aumenta contraste
Sangre	Eritrocitos, leucocitos, plaquetas	Wright
Cebolla	Rectangulares, pared, vacuola	No necesariamente cloroplastos
Elodea	Vegetales con cloroplastos	Puntos verdes
Papa	Amiloplastos/gránulos de almidón	Lugol oscuro
Agua/protistas	Formas y movimiento variados	Describir movimiento/forma

CONCEPTO La pared celular vegetal da soporte rígido por fuera de la membrana.

EN 5 AÑOS Es una caja dura alrededor de una bolsa suave.

IMAGÍNALO Vegetal = 'ladrillo'; animal = borde más flexible.

CONCEPTO Los cloroplastos hacen fotosíntesis en tejidos fotosintéticos.

EN 5 AÑOS Son mini paneles solares verdes.

IMAGÍNALO En Elodea imagina punticos verdes pegados al borde.

CONCEPTO Un colorante aumenta contraste; NO crea estructuras.

EN 5 AÑOS Es un resaltador sobre letras que ya existían.

IMAGÍNALO El núcleo estaba antes del azul de metileno.

DATO CURIOSO La epidermis del bulbo de cebolla suele carecer de cloroplastos porque es tejido no fotosintético. [Ampliación pedagógica]

MÓDULO 5 - PRUEBAS DE BIOMOLÉCULAS

Reactivo -> qué detecta -> positivo -> por qué.

PRUEBA	DETECTA	POSITIVO	CLAVE
Benedict	Azúcares reductores	Verde/amarillo/naranja/rojo	Calor; Cu^{2+} -> Cu^{+}
Lugol	Almidón	Azul oscuro/negro	Yodo + amilosa
Biuret	Enlaces peptídicos	Violeta	Complejo con Cu^{2+}
Xantoproteica	Aromáticos	Amarillo/naranja	Nitración
Sudán III	Lípidos	Rojo-anaranjado	Colorante liposoluble
AgNO_3	Cloruros	Precipitado blanco	AgCl

CONCEPTO Benedict identifica azúcares reductores y necesita calentamiento.

EN 5 AÑOS Si hay cierto azúcar, el azul cambia a colores cálidos al calentar.

IMAGÍNALO Azul -> verde -> amarillo -> naranja -> rojo.

PALABRA CLAVE BENEDICT = AZÚCAR REDUCTOR + CALOR.

CONCEPTO Lugol identifica almidón.

EN 5 AÑOS Si hay almidón, el yodo lo pinta casi negro.

IMAGÍNALO Papa + Lugol = gránulos oscuros.

PALABRA CLAVE LUGOL = ALMIDÓN = AZUL OSCURO/NEGRO.

CONCEPTO Biuret responde a enlaces peptídicos.

EN 5 AÑOS Si muchas piezas de proteína están unidas, aparece violeta.

IMAGÍNALO Clara de huevo = control positivo clásico.

MÓDULO 6 - REACTIVOS, CONTROLES Y MUESTRAS

Convierte un color en una conclusión válida.

CONCEPTO Xantoproteica responde especialmente a aminoácidos aromáticos.

EN 5 AÑOS Busca 'piezas especiales' de algunas proteínas y da amarillo/naranja.

IMAGÍNALO No informa exactamente lo mismo que Biuret.

PALABRA CLAVE XANTOPROTEICA = AROMÁTICOS = AMARILLO/NARANJA.

CONCEPTO Sudán III se concentra en la fase grasa.

EN 5 AÑOS El colorante 'prefiere' la grasa.

IMAGÍNALO Aceite o margarina -> color intenso en la zona grasa.

PALABRA CLAVE SUDÁN III = LÍPIDOS = ROJO/ANARANJADO.

CONCEPTO AgNO₃ detecta cloruros formando AgCl blanco insoluble.

EN 5 AÑOS Dos sustancias hacen una nubecita blanca que ya no queda disuelta.

IMAGÍNALO NaCl + AgNO₃ -> precipitado blanco.

PALABRA CLAVE AgNO₃ + Cl⁻ -> AgCl BLANCO.

CONCEPTO Control positivo: Sí debe reaccionar. Control negativo: NO debe reaccionar.

EN 5 AÑOS Uno dice 'así se ve cuando funciona'; el otro 'así se ve sin analito'.

IMAGÍNALO Como probar un detector de humo con humo y aire normal.

PRUEBA	NEGATIVO	POSITIVO
Benedict	Agua	Glucosa
Lugol	Agua	Almidón
Biuret	Agua	Albúmina
Sudán III	Agua	Aceite
AgNO ₃	Agua	NaCl

MÓDULO 7 - MUESTRAS PROBLEMA Y ESTACIONES

Interpretar, no adivinar.

OJO

Resultados teóricos probables; el resultado real depende de marca, concentración y preparación.

MUESTRA	INTERPRETACIÓN PROBABLE
Leche entera	Benedict +; Biuret +; Sudán III +
Clara de huevo	Biuret/xantoproteica fuertes
Papa	Lugol fuerte; Benedict bajo/variable
Margarina	Sudán III fuerte
Fruta	Benedict puede ser +; Lugol variable
Pan	Lugol suele ser +; Biuret puede dar señal
Yogur	Biuret +; Benedict/Sudán variables

PREGUNTA

Papa: Lugol + fuerte y Benedict bajo. ¿Contradicción? NO: almidón no equivale a azúcar reductor libre.

- [] ESTACIÓN 1: Parte del microscopio -> nombre + función + error si se usa mal.
- [] ESTACIÓN 2: Ocular 10X + objetivo 40X -> aumento total y razón para centrar.
- [] ESTACIÓN 3: Células rectangulares con pared + gran vacuola -> tipo y muestra.
- [] ESTACIÓN 4: Benedict permanece azul después de calentar -> interpreta.
- [] ESTACIÓN 5: AgNO_3 produce precipitado blanco -> ion y producto.
- [] ESTACIÓN 6: Muchas burbujas -> error y corrección.
- [] ESTACIÓN 7: Discos sin núcleo + pocas células nucleadas -> identifica.
- [] ESTACIÓN 8: Te piden 100X -> seguridad y enfoque.

MÓDULO 8 - ERRORES Y TRAMPAS

La profesora puede darte un resultado raro y preguntar por qué.

SITUACIÓN	QUÉ PASA	CORRECCIÓN
No centrar	Muestra desaparece	Volver a bajo aumento y centrar
Macrométrico en alto aumento	Riesgo de golpe	Usar micrométrico
Demasiada luz	Pierdes contraste	Ajustar diafragma/condensador
Muy poca luz	Imagen oscura	Aumentar iluminación
Burbujas	Confunden observación	Cubreobjetos a 45°
Benedict sin calor	No aparece reacción	Calentar según procedimiento
Control + negativo	Prueba no validada	Revisar reactivo/procedimiento
Aceite mal usado	Ensucia/altera imagen	Solo 100X; limpiar

CASO

Todas las muestras y el control positivo dan negativas con Benedict. NO concluyas ausencia de azúcar: sospecha reactivo, calentamiento o procedimiento.

CONCEPTO

Tinción = aumento de contraste, no creación de estructuras.

EN 5 AÑOS

El resaltador no inventa letras.

IMAGÍNALO

Si el núcleo aparece más marcado, ya estaba ahí antes.

PRÁCTICA LAB

Describe siempre: qué observaste -> qué esperabas -> qué control valida -> qué error podría explicar una diferencia.

MÓDULO 9 - PREGUNTAS TIPO PARCIAL

Definición + completar + justificar + interpretar + calcular.

- [] 1. Complete: aumento total = _____ x _____.
- [] 2. Defina poder de resolución en una frase precisa.
- [] 3. ¿Qué pasa con el campo visual al pasar de 10X a 40X?
- [] 4. ¿Por qué más aumento no siempre significa más detalle?
- [] 5. Ocular 10X y objetivo 100X: ¿aumento total?
- [] 6. FN=18 y objetivo 40X: calcule diámetro de campo.
- [] 7. ¿Por qué se empieza con 4X?
- [] 8. Diferencie macrométrico y micrométrico.
- [] 9. ¿Para qué sirve el aceite de inmersión?
- [] 10. ¿Por qué se coloca el cubreobjetos inclinado?
- [] 11. Compare mucosa bucal vs epidermis de cebolla.
- [] 12. ¿Por qué azul de metileno ayuda a ver el núcleo?
- [] 13. Identifique eritrocito, leucocito y plaqueta.
- [] 14. 'Toda célula vegetal tiene cloroplastos'. Evalúe.
- [] 15. Benedict: qué detecta, condición y color positivo.
- [] 16. Lugol: qué detecta y color positivo.
- [] 17. Diferencia Biuret vs xantoproteica.
- [] 18. ¿Qué indica Sudán III positiva?
- [] 19. AgNO₃ + cloruro: producto y aspecto.
- [] 20. ¿Para qué sirven controles + y -?
- [] 21. Leche: Benedict+, Biuret+, Sudán III+. Explique.
- [] 22. Papa Lugol+ y Benedict bajo. Explique.
- [] 23. Si el control positivo falla, ¿interpretas negativos?
- [] 24. Una burbuja es llamada 'célula'. ¿Cómo corriges?
- [] 25. Lámina desconocida con cloroplastos: ¿qué infieres?

SIMULACRO TEÓRICO-PRÁCTICO

Tiempo sugerido: 25-30 min. Hazlo sin mirar.

- [] A. Explica aumento vs resolución con un ejemplo.

- [] B. Ocular 10X, objetivo 40X. Calcula aumento y diámetro si FN=18.

- [] C. Nombra 4 partes del microscopio y su función.

- [] D. Describe cómo pasar de 4X a 40X de forma segura.

- [] E. Compara cebolla y mucosa bucal: 3 diferencias.

- [] F. ¿Qué esperas ver en Elodea y en papa?

- [] G. Relaciona Benedict, Lugol, Biuret, Sudán III y AgNO₃ con analito y resultado.

- [] H. Control positivo de Biuret no se vuelve violeta. ¿Qué haces?

- [] I. Muestra Lugol+ fuerte y Benedict-. ¿Qué significa?

- [] J. Te entregan 100X, aceite y una preparación. ¿Qué haces y qué NO haces?

AUTOEVALUACIÓN 20/20: explicas sin leer. 16-19: repasa errores. 12-15: vuelve a prácticas/reactivos. <12: rehace microscopio, cálculos y biomoléculas.

RESPUESTAS DEL SIMULACRO

Úsalas para corregirte, no para memorizar.

ITEM	RESPUESTA ESPERADA
A	Aumento agranda; resolución separa detalles.
B	400X; $d=18/40=0,45$ mm.
C	Ver partes y funciones.
D	4X, enfocar, centrar, subir, micrométrico, ajustar luz.
E	Animal: sin pared/forma flexible; vegetal: pared/forma regular/vacuola.
F	Elodea: cloroplastos. Papa: almidón/amiloplastos.
G	Benedict-reductores; Lugol-almidón; Biuret-enlace peptídico; Sudán-lípidos; AgNO_3-cloruros
H	Prueba no validada; revisar reactivo/procedimiento.
I	Hay almidón, no necesariamente azúcar reductor libre.
J	Aceite solo 100X; enfoque fino; evitar golpe; limpiar.

RETO

Sin mirar: explica en 60 segundos una práctica completa: preparar -> enfocar -> identificar -> observar reacción -> comparar controles -> concluir.

ÚLTIMA HOJA - ESTO SÍ O SÍ

Si puedes recitar esto y resolver 3 cálculos, tienes la columna vertebral.

SI VES/LEES...	PIENSA INMEDIATAMENTE...
Aumento total	ocular x objetivo
Más aumento	menos campo visual
Resolución	separar dos puntos; R menor = mejor
4X	empieza y busca
40X/100X	micrométrico
100X	aceite de inmersión
Mover lámina derecha	imagen parece izquierda
Cubreobjetos	inclinado para evitar burbujas
Azul de metileno	contraste / núcleo
Wright	sangre
Cebolla	pared + vacuola; no necesariamente cloroplastos
Elodea	cloroplastos
Papa	almidón / amiloplastos
Benedict	azúcar reductor + calor
Lugol	almidón azul-negro
Biuret	enlace peptídico violeta
Xantoproteica	aromáticos amarillo-naranja
Sudán III	lípidos rojo-anaranjado
AgNO ₃	Cl ⁻ -> AgCl blanco
Control positivo	debe reaccionar
Control negativo	no debe reaccionar